

2015 年数学分析 (三) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (前二题每小题 8 分, 第三题 10 分, 后二题每题 12 分, 共 50 分)

(1) 设 $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = v$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2) 已知 $f(x, y)$ 为二次连续可微函数, $F(t, x, y) = f(tx, ty)$, 求 $\frac{\partial^2 F}{\partial t^2}$.

(3) 计算 $I = \int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 C 为由曲线 $r = a$, $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ ((r, θ) 为极坐标) 所界的凸围线.

(4) 计算二重积分 $\iint_D \exp(\frac{y-x}{y+x}) dx dy$, 其中 D 为 $y = x$, $y = 0$, $x + y = 1$ 所围区域.

(5) 求 $\iint_{\Omega} xy dx dy$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + (y-2)^2 = 4$ 围成的区域在第一象限中的部分.

二. (10 分) 讨论函数

$$u(x, y) = \begin{cases} \arcsin \frac{x^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点是否可微? 为什么?

三. (10 分) 设 $0 < a < b$, 平面区域 $\Omega = \{x^2 + y^2 \geq 1, ax \leq y \leq bx, x, y > 0\}$. 讨论以下广义积分的敛散性:

$$\iint_{\Omega} \frac{dx dy}{x^p y^q}.$$

四. (10 分) 设有界集合 $\Omega \in \mathbb{R}^n$. 若对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在有限个可求面积集合覆盖 Ω , 并且这些集合的面积之和小于 $\varepsilon > 0$, 则 Ω 为零面积集合.

五. (10 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中非空有界闭区域, $\{f_n\}$ 为一列定义在 Ω 上的非负单调递减函数列, 且对任意 n 及任意 $x_1, x_2 \in \Omega$, 有 $|f_n(x_1) - f_n(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$. 证明: 存在唯一定义在 Ω 上的非负连续函数 f , 使得 $\{f_n\}$ 在 Ω 上一致收敛于 f .

六. (10 分)

(1) 设 $u = u(x, y)$ 在 D 上可积, $f(u)$ 是 u 的连续函数, 证明 $f(u(x, y))$ 在 D 上可积. (6 分)

(2) 如果 $f(u)$ 仅仅是 u 的可积函数, $f(u(x, y))$ 是否一定在 D 上可积? (4 分)